

BOLETÍN DE EJERCICIOS DE LA SEGUNDA PARTE DEL TEMA 4: COMPUTADORES PARALELOS

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES, 2º ING. INFORMÁTICA-INGENIERÍA DEL SOFTWARE
DPTO. DE ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES, UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Para simplificar el análisis, en los tres primeros problemas suponga que el programa opera únicamente en dos modos:

1. Modo paralelo, usando completamente todos los procesadores.
2. Modo secuencial, usando únicamente un procesador.

1.El estudio de la ejecución de un programa secuencial revela que el 95 por ciento del tiempo de ejecución se invierte dentro de funciones que son paralelizables. ¿Cuál es la aceleración máxima que podríamos esperar al ejecutar una versión paralela de este programa en 10 procesadores?

[Sol.: $A = 6.90$]

2.Para un tamaño dado del problema, el 6 por ciento de las operaciones de un programa paralelo están dentro de funciones de E/S que deben ejecutarse necesariamente en un solo procesador. ¿Cuál es el número mínimo de procesadores necesarios para que el programa paralelo muestre una aceleración de 10?

[Sol.: Al menos 24 procesadores.]

3.Suponga que quiere obtener una aceleración de 80 en un computador paralelo con 100 procesadores. Calcule cuál es la fracción máxima del programa que puede ser secuencial para ello.

[Sol.: $f_{\max}(\text{secuencial}) = 0.25 \%$]

4. Suponga que tiene una aplicación corriendo sobre un multiprocesador NUMA con 32 procesadores, con una frecuencia de reloj de 3.3 GHz, para el cual una referencia a una zona de memoria no local (que reside en un procesador remoto y por tanto incluye comunicación entre distintos procesadores) tarda 200 ns en completarse.

Para simplificar, suponga que para esta aplicación todas las referencias a una zona local de memoria provocan un acierto en la jerarquía local de memoria (aunque esta suposición es ligeramente optimista).

Si el CPI base para cada procesador (suponiendo que todas las referencias a memoria aciertan en caché) es de 0.5, calcular cuánto más rápido es el multiprocesador en caso de que no haya comunicación (todas las instrucciones provocan referencias a zonas de memoria local) frente al caso en que un 0.2% de las instrucciones provocan una referencia a una zona de memoria no local (en la que hay comunicación).

[Sol.: 3.64 veces más rápido]